

# Sistema ortonormal

**Definición 1 (Sistema ortonormal).** Sea  $H$  un espacio prehilbert,

$\{v_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset H$  es un sistema ortonormal  $\iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : v_k \perp v_j \wedge \|v_k\| = 1$ .

## Referenciado en

- Prop-sistema-ortonormal-isometria
- Transformada-fourier
- Base-hilbert
- Teo-proyeccion-ortogonal-sistema-ortonormal-formula
- Prop-subesp-vectorial-generado-cerrado
- Teo-gram-schmidt